
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή ΗΜΜΥ
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
Παράδοση 1ης εργασίας
Ημερομηνία Παράδοσης: 31 Μαρτίου 2023
Μονάδες 130/1000

Ομάδα 92

	Φοιτητής
Επώνυμο	Μαλαμιάς
Όνομα	Νικόλαος
A.M.	2020030180

Συνολικές ώρες ενασχόλησης με την άσκηση:
4 ώ. θεωρητική προετοιμασία + 10 ώ. γράψιμο κώδικα + 5 ώ. σύνταξη αναφοράς =
19 ώ

Αρχικά, θα υπολογίσουμε συναρτήσεις αυτοομοιότητας απλών συναρτήσεων.

Θ.1 (10) Για κάθε $T > 0$, να υπολογίσετε (λεπτομερώς το ολοκλήρωμα) και να σχεδιάσετε (η απάντηση είναι αρκετά απλή, συνεπώς, μπορείτε να τη σχεδιάσετε εύκολα με χρήση του matlab) τη συνάρτηση αυτοομοιότητας της

$$\phi(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{T}}, & \text{αν } |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Τι παρατηρείτε;

Απάντηση:

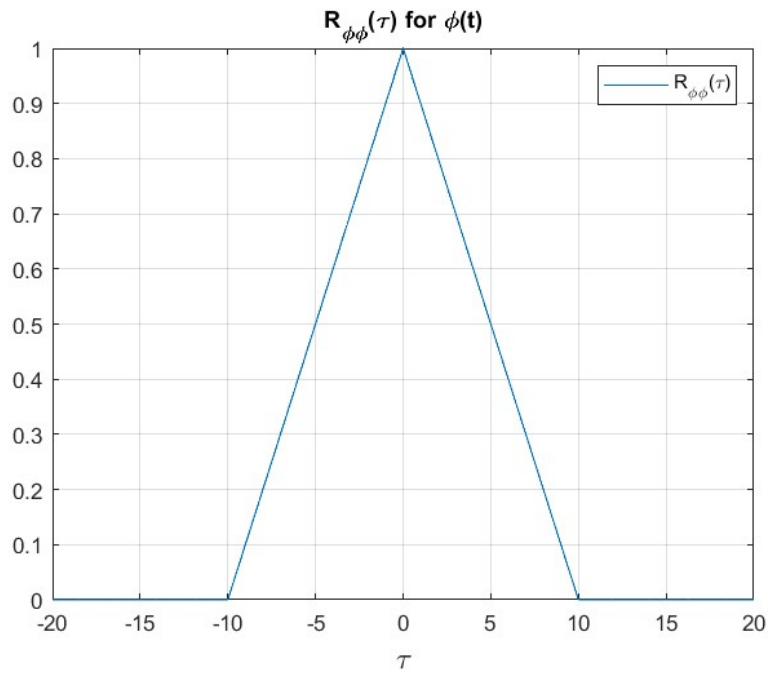


Figure 1: $R_{\phi\phi}$ για την $\phi(t)$

```

1 % .1
2 T = 10;
3 step=0.01;
4 tau = -2*T:step:2*T;
5 R=((tau)./T +1).*(-T < tau & tau <= 0) + ((-tau)./T +1).*(0 < tau &
6     tau <= T);
7
8 figure(fgr);
9 plot(tau,R);
10 title('\bf{R_{\phi\phi}(\tau)} for \phi(t)');
11 legend('R_{\phi\phi}(\tau)');
12 xlabel ('\tau','FontSize',14);
13 axis on;
14 grid on;
15 fgr=fgr+1;

```

$\forall T > 0$ Η συνάρτηση αυτοομοιότητας $R_{\phi\phi}$ προκύπτει ως εξής:

$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)d\tau$$

που σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε παίρνοντας περιπτώσεις αναφορικά με τα άκρα του μετατοπισμένου κατά τ παλμού $\phi(t+\tau)$ και τις επικαλύψεις που ενδέχεται να προκύψουν με το μη μετατοπισμένο παλμό $\phi(t)$.

- Αν $\tau + \frac{T}{2} \leq -\frac{T}{2} \Rightarrow \boxed{\tau \leq -T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{-\frac{T}{2}+\tau}^{\frac{T}{2}+\tau} \phi(t+\tau) \cdot 0dt + \int_{-\frac{T}{2}+\tau}^{\frac{T}{2}+\tau} 0 \cdot \phi(t)dt = 0$$
- Αν $-\frac{T}{2} < \frac{T}{2} + \tau \leq \frac{T}{2} \Rightarrow \boxed{-T < \tau \leq 0}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}+\tau} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}} dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}+\tau} \frac{1}{T} dt = \frac{1}{T}(\frac{T}{2} + \tau - (-\frac{T}{2})) = \frac{\tau}{T} + 1$$
- Αν $-\frac{T}{2} < -\frac{T}{2} + \tau \leq \frac{T}{2} \Rightarrow \boxed{0 < \tau \leq T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{-\frac{T}{2}+\tau}^{\frac{T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}} dt = \frac{1}{T}(\frac{T}{2} - (-\frac{T}{2} + \tau)) = -\frac{\tau}{T} + 1$$
- Αν $\tau - \frac{T}{2} \geq \frac{T}{2} \Rightarrow \boxed{\tau \geq T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}+\tau} \phi(t+\tau) \cdot 0dt + \int_{-\frac{T}{2}+\tau}^{\frac{T}{2}+\tau} 0 \cdot \phi(t)dt = 0$$

Τελικά:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \begin{cases} 0, & \text{αν } \tau \leq -T \\ \frac{\tau}{T} + 1, & \text{αν } -T < \tau \leq 0 \\ -\frac{\tau}{T} + 1, & \text{αν } 0 < \tau \leq T \\ 0, & \text{αν } \tau \geq T \end{cases}$$

Θ.2 (10) Να επαναλάβετε για την $\phi(t-2)$.

Απάντηση:

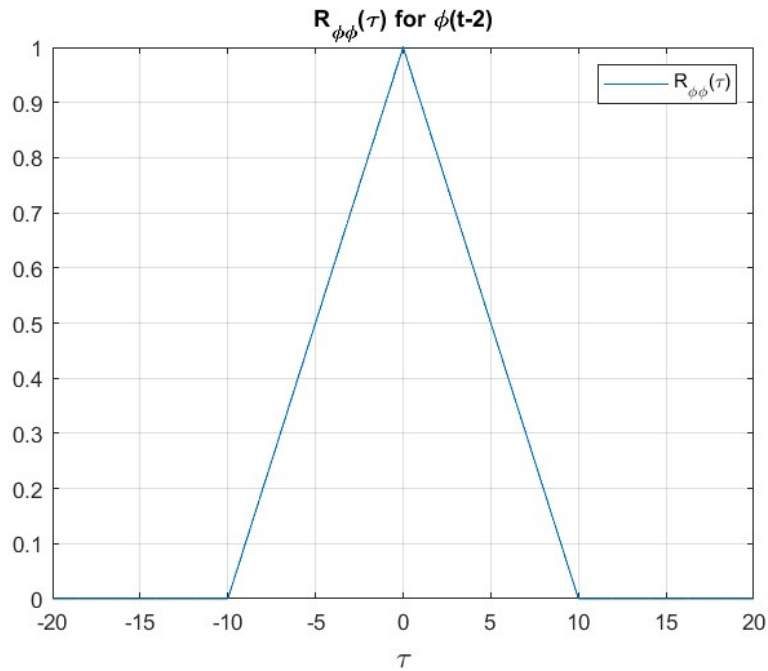


Figure 1: $R_{\phi\phi}$ για την $\phi(t-2)$

Το $\phi(t)$, ώντας σήμα πεπερασένου χρόνου, αναμένουμε ότι θα έχει συνάρτηση αυτοομοιότητας που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που έχουμε μελετήσει στη θεωρία.

Πράγματι, όπως και το figure του MATLAB αποκαλύπτει, η συνάρτηση αυτοομοιότητας του $\phi(t)$ είναι άρτια, πράγμα το οποίο κανείς θα ανέμενε, μιας και η $R_{\phi\phi}$ είναι κλαδική με κλάδους οι οποίοι παρουσιάζουν μια "συμμετρικότητα" ως προς τη μαθηματική τους αναπαράσταση.

Ακόμη, χωρίς πολύ σκέψη, μπορούμε να πούμε ότι η $R_{\phi\phi}$ παρουσιάζει μέγιστο στο $\tau = 0$, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει την ιδιότητα που ήδη γνωρίζαμε: $\|R_{\phi\phi}(t)\| \leq R_{\phi\phi}(0)$.

```

1 % .2
2 R=((tau)./T +1).*(-T < tau & tau <= 0) + ((-tau)./T +1).*(0 < tau &
   tau <= T);
3 figure(fgr);
4 plot(tau,R);
5 title(' \bf{R_{\phi\phi}(\tau)} for \phi(t-2) ');
6 legend('R_{\phi\phi}(\tau)');
7 xlabel ( '\tau', 'FontSize',14);
8 axis on;
9 grid on;
10 fgr=fgr+1;

```

Για την εύρεση της συνάρτησης αυτοομοιότητας, δουλεύουμε όπως και προηγουμένως, λαμβάνοντας περιπτώσεις για τα άκρα του μετετπισμένου παλμού:

- Αν $\tau + \frac{T}{2} - 2 \leq -\frac{T}{2} - 2 \Rightarrow \boxed{\tau \leq -T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{-\frac{T}{2}+\tau}^{\frac{T}{2}+\tau} \phi(t+\tau) \cdot 0dt + \int_{-\frac{T}{2}+\tau}^{\frac{T}{2}+\tau} 0 \cdot \phi(t)dt = 0$$
- Αν $-\frac{T}{2} - 2 < \frac{T}{2} - 2 + \tau \leq \frac{T}{2} \Rightarrow \boxed{-T < \tau \leq 0}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{-\frac{T}{2}-2}^{\frac{T}{2}-2+\tau} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}+\tau} \frac{1}{T}dt = \frac{1}{T}(\frac{T}{2} - 2 + \tau - (-\frac{T}{2} - 2)) = \frac{\tau}{T} + 1$$
- Αν $-\frac{T}{2} - 2 < -\frac{T}{2} - 2 + \tau \leq \frac{T}{2} - 2 \Rightarrow \boxed{0 < \tau \leq T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{-\frac{T}{2}-2+\tau}^{\frac{T}{2}-2} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}dt = \frac{1}{T}(\frac{T}{2} - 2 - (-\frac{T}{2} - 2 + \tau)) = -\frac{\tau}{T} + 1$$
- Αν $\tau - \frac{T}{2} - 2 \geq \frac{T}{2} - 2 \Rightarrow \boxed{\tau \geq T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{-\frac{T}{2}-2}^{\frac{T}{2}-2+\tau} \phi(t+\tau) \cdot 0dt + \int_{-\frac{T}{2}-2+\tau}^{\frac{T}{2}-2+\tau} 0 \cdot \phi(t)dt = 0$$

Τελικά:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \begin{cases} 0, & \text{αν } \tau \leq -T \\ \frac{\tau}{T} + 1, & \text{αν } -T < \tau \leq 0 \\ -\frac{\tau}{T} + 1, & \text{αν } 0 < \tau \leq T \\ 0, & \text{αν } \tau \geq T \end{cases}$$

Πρατηρούμε ότι, ο τύπος της $R_{\phi\phi}$ παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή, πέραν των διαπιστώσεων που κάναμε για κάποιες από τις ιδιότητές της, στο ερώτημα Θ.1, μπορούμε να προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο μετατοπισμένος παλμός $\phi(t-2)$ παρουσιάζει ίδια συνάρτηση αυτοομοιότητας με τον $\phi(t)$, ο οποίος δεν έχει υποστεί κάποια χρονική ολίσθηση. Συνεπώς, όταν μιλάμε για ένα σήμα πεπερασμένης ενέργειας, μπορούμε να καταλάβουμε ότι, η χρονική ολίσθηση αυτού δεν επηρεάζει την συνάρτηση αυτοομοιότητάς του.

Το παραπάνω είναι απολύτως λογικό, καθώς και σε διασθητικό επίπεδο, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι απλώς μετατοπίζοντας ένα σήμα, δεν αλλάζουμε την 'μορφή' του, απλώς έχουμε το ίδιο ακριβώς σήμα, σε διαφορετικά χρονικά παράθυρα. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος οι μετατοπίσεις ενός σήματος να διαφέρουν 'μορφολογικά' από το αρχικό σήμα. Έτσι, η συνάρτηση αυτοομοιότητας, που επί της ουσίας είναι ένα μέτρο σύγκρισης ενός σήματος με τα μετατοπισμένα αντίγραφα του, παραμένει ανεπηρέαστη.

Θ.3 (10) Να επαναλάβετε για την

$$\phi(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{T}}, & \text{αν } 0 \leq t < \frac{T}{2}, \\ -\frac{1}{\sqrt{T}}, & \text{αν } \frac{T}{2} \leq t \leq T, \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Απάντηση:

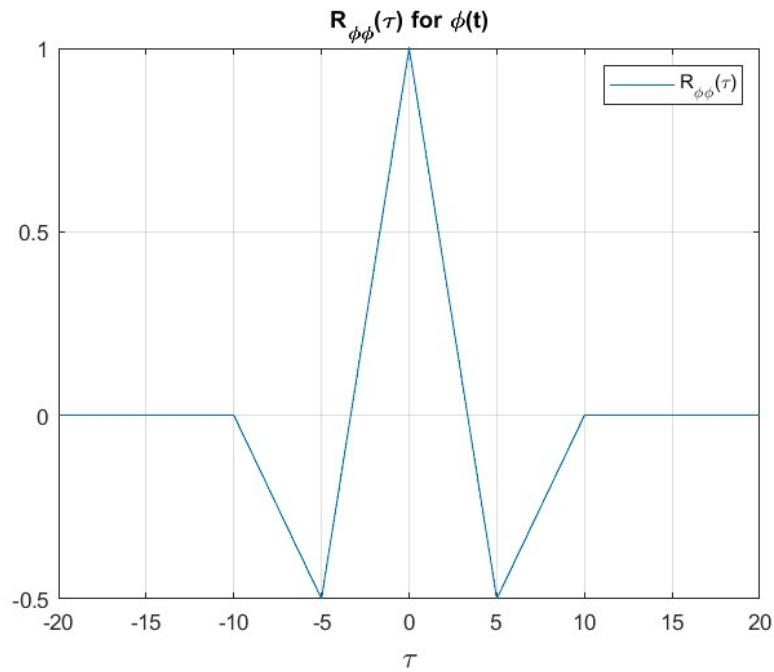


Figure 1: $R_{\phi\phi}$ για την $\phi(t)$

```

1 % .3
2 R = ((-tau)./T -1).*(-T < tau & tau <= -T/2) + ((3*tau./T)+1).*(-T/2 < tau
3   & tau <= 0) ...
4   + ((-3*tau./T)+1).*(0 < tau & tau <= T/2) + ((tau)./T -1).*(T/2 < tau &
5   tau <= T);
6 figure(fgr);
7 plot(tau,R);
8 title('\bf{R_{\phi\phi}(\tau)} for \phi(t)');
9 legend('R_{\phi\phi}(\tau)');
10 xlabel ('\tau','FontSize',14);
11 axis on;
12 grid on;
13 fgr=fgr+1;

```

Εργαζόμενοι, με όμοιο τρόπο με παραπάνω, έχουμε:

- Αν $\tau + T \leq 0 \Rightarrow \boxed{\tau \leq -T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_{\tau}^{T+\tau} \phi(t+\tau) \cdot 0dt + \int_0^T 0 \cdot \phi(t)dt = 0$$

- Αν $0 < \tau + T \leq \frac{T}{2} \Rightarrow \boxed{-T < \tau \leq -\frac{T}{2}}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_0^{\tau+T} -\frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}dt = -\frac{1}{T}(\tau + T - 0) = \frac{-\tau}{T} - 1$$

- Αν $\frac{T}{2} < \tau + T \leq T \Rightarrow \boxed{-\frac{T}{2} < \tau \leq 0}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_0^{\tau+\frac{T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}dt + \int_{\tau+\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} -\frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}dt + \int_{\frac{T}{2}}^{\tau+T} (-\frac{1}{\sqrt{T}}) \cdot (-\frac{1}{\sqrt{T}})dt = \dots = \frac{3\tau}{T} + 1$$

- Αν $\boxed{0 < \tau \leq \frac{T}{2}}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}dt + \int_{\frac{T}{2}}^{\tau+\frac{T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot (-\frac{1}{\sqrt{T}})dt + \int_{\tau+\frac{T}{2}}^T (-\frac{1}{\sqrt{T}}) \cdot (-\frac{1}{\sqrt{T}})dt = \dots = \frac{-3\tau}{T} + 1$$

- Αν $\boxed{\frac{T}{2} < \tau \leq T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{\tau}^T \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot (-\frac{1}{\sqrt{T}})dt = -\frac{1}{T}(T - \tau) = \frac{\tau}{T} - 1$$

- Αν $\boxed{\tau \geq T}$:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t+\tau)\phi(t)dt = \int_0^T \phi(t+\tau) \cdot 0dt + \int_{\tau}^{\tau+T} 0 \cdot \phi(t)dt = 0$$

Τελικά:

$$R_{\phi\phi}(\tau) = \begin{cases} 0, & \text{αν } \tau \leq -T \\ \frac{-\tau}{T} + 1, & \text{αν } -T < \tau \leq -\frac{T}{2} \\ \frac{3\tau}{T} + 1, & \text{αν } -\frac{T}{2} < \tau \leq 0 \\ \frac{-3\tau}{T} + 1, & \text{αν } 0 < \tau \leq \frac{T}{2} \\ \frac{\tau}{T} + 1, & \text{αν } \frac{T}{2} < \tau \leq T \\ 0, & \text{αν } \tau \geq T \end{cases}$$

Παρατηρώντας και πάλι τον τύπο και τη μορφή της $R_{\phi\phi}$, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τις ιδιότητες της αρτιότητας, και του μεγίστου στο 0, που εντοπίσαμε στο ερώτημα Θ.1.

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε επικοινωνία βασικής ζώνης, με διαμόρφωση 2-PAM και αποκομμένους παλμούς Square Root Raised Cosine - SRRC.

Η συνάρτηση `srrc_pulse.m`, η οποία κατασκευάζει αποκομμένους παλμούς SRRC, δίδεται στα “Εγγγραφα.” Διαβάστε προσεκτικά τον κώδικά της.

Ο κώδικάς σας θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιημένος, ώστε να αρκεί μόνο η αλλαγή στην τιμή του T για να εκτελεστούν σωστά τα παρακάτω βήματα, για κάθε περίοδο συμβόλου T .

A.1 Να δημιουργήσετε παλμούς SRRC $\phi(t)$. Ενδεικτικές τιμές: $T = 10^{-2}$ sec, $T_s = \frac{T}{\text{over}}$, $\text{over} = 10$, $A = 4$ και συντελεστή roll-off $a = 0, 0.5, 1$ (το A δηλώνει το μισό μήκος του αποκομμένου παλμού μετρημένο σε περιόδους συμβόλου).

(5) Να σχεδιάσετε σε **κοινό** plot τους παλμούς, στον κατάλληλο άξονα του χρόνου, για $T = 10^{-3}$ sec, $\text{over} = 10$, $A = 4$ και $a = 0, 0.5, 1$.

Απάντηση:

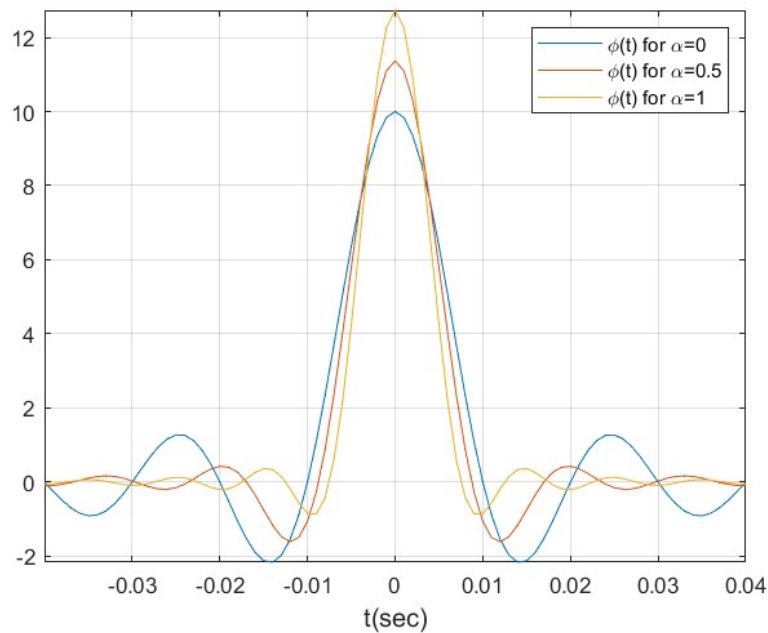


Figure 1: SRRC παλμοί

```
1 % A.1
2 T=10^(-2);
3 over=10;
4 Ts=T/over;
5 A=4;
6
7 % i)
8
9 % Generate the pulse for a=0
10 a=0;
11 T=10^(-2);
12
13 [phi_a0, t] = srrc_pulse(T, over, A, a);
```

```

14
15 % Generate the pulse for a=0.5
16 a=0.5;
17 T=10^(-2);
18
19 [phi_a05, t] = srrc_pulse(T, over, A, a);
20
21 % Generate the pulse for a=1
22 a=1;
23 T=10^(-2);
24
25 [phi_a1, t] = srrc_pulse(T, over, A, a);
26
27 % Common plot for the phi's
28 figure(fgr);
29 plot(t, phi_a0);
30 hold on;
31 plot(t, phi_a05);
32 hold on;
33 plot(t, phi_a1);
34 hold on;
35
36 legend('\phi(t) for \alpha=0', '\phi(t) for \alpha=0.5', '\phi(t) for
    \alpha=1');
37 axis tight;
38 xlabel('t(sec)', 'FontSize', 12);
39 grid on;
40 axis on;
41 fgr=fgr+1;

```

(5) Τι παρατηρείτε σχετικά με το ρυθμό “μείωσης” του πλάτους των παλμών, όσο αυξάνεται η απόλυτη τιμή του χρόνου, $|t|$, σε σχέση με τις τιμές του a ; Ποιος παλμός φθίνει πιο γρήγορα;

Απάντηση:

Παρατηρούμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από το 0 στον άξονα του χρόνου, το πλάτος των παλμών μειώνεται με όλο και ταχύτερο ρυθμό για όλο και μικρότερα a . Πιο συγκεκριμένα, ο παλμός με $a = 0$ προσεγγίζει μηδενικά πλάτη σε πολύ μικρότερο αριθμό ταλαντώσεων περί του άξονα t , επομένως, είναι αυτός που φθίνει πιο γρήγορα.

A.2 Μέσω των συναρτήσεων `fft` και `fftshift`, να υπολογίσετε τους μετασχηματισμούς Fourier $\Phi(F)$ των παλμών που σχεδιάσατε στο προηγούμενο βήμα, σε N_f ισαπέχοντα σημεία στον άξονα συχνοτήτων $[-\frac{F_s}{2}, \frac{F_s}{2})$ (ενδεικτικά, $N_f = 1024, 2048$).

Να σχεδιάσετε τη φασματική πυκνότητα ενέργειας $|\Phi(F)|^2$ αυτών των παλμών

(α) (5) σε κοινό plot

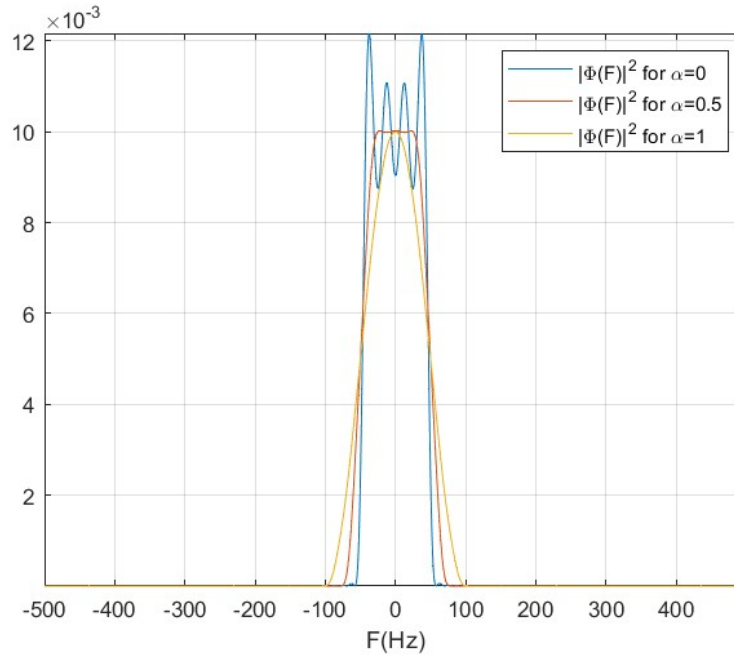


Figure 2: Μετασχηματισμοί Fourier κεντραρισμένοι στο 0

```

1 % A.2
2 Fs=1/Ts;
3 Nf=1024;
4 F_axis=-Fs/2:Fs/Nf:Fs/2-1/Nf;
5
6 % FFT of phi for a=0
7 fft_phi_a0 = fftshift(Ts.*fft(phi_a0, Nf));%evala Ts*
8 esd_phi_a0 = abs(fft_phi_a0).^2;
9
10 % FFT of phi for a=0.5
11 fft_phi_a05 = fftshift(Ts.*fft(phi_a05, Nf));%evala Ts*
12 esd_phi_a05 = abs(fft_phi_a05).^2;
13
14 % FFT of phi for a=1
15 fft_phi_a1 = fftshift(Ts.*fft(phi_a1, Nf));%evala Ts*
16 esd_phi_a1 = abs(fft_phi_a1).^2;
17
18 % (a)
19 figure(fgr);
20 plot(F_axis, esd_phi_a0);
21 hold on;
22 plot(F_axis, esd_phi_a05);
23 hold on;
24 plot(F_axis, esd_phi_a1);

```

```

25 hold on;
26
27 legend('\Phi(F)|^2 for \alpha=0', '\Phi(F)|^2 for \alpha=0.5', '
    \Phi(F)|^2 for \alpha=1');
28 axis tight;
29 xlabel('F(Hz)');
30 grid on;
31 axis on;
32 fgr=fgr+1;

```

- (β) (5) σε κοινό semilogy (παρατηρήστε ότι η semilogy σάς δίνει τη δυνατότητα να μελετήσετε τις τιμές των $|\Phi(F)|^2$ σε διαστήματα όπου αυτές είναι πολύ μικρές, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με την plot).

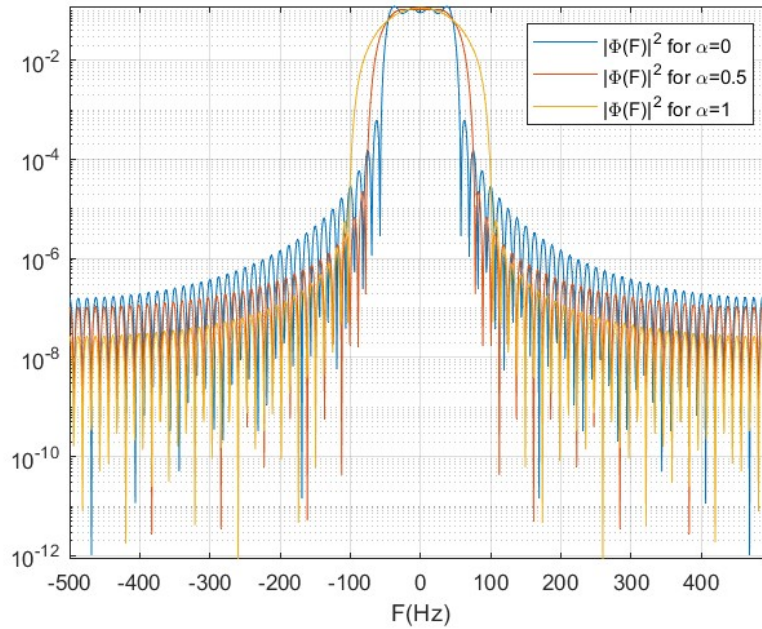


Figure 3: Μετασχηματισμοί Fourier σε semilogy

```

1 % (b)
2 figure(fgr);
3 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a0) .* esd_phi_a0);
4 hold on;
5 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a05) .* esd_phi_a05);
6 hold on;
7 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a1) .* esd_phi_a1);
8 hold on;
9
10 legend('\Phi(F)|^2 for \alpha=0', '\Phi(F)|^2 for \alpha=0.5', '\Phi(F)|^2 for \alpha=1');
11 axis tight;
12 xlabel('F(Hz)');
13 grid on;
14 axis on;
15 fgr=fgr+1;

```

A.3 Το θεωρητικό εύρος φάσματος των παλμών άπειρης διάρκειας είναι $BW = \frac{1+a}{2T}$.

(5) Να υπολογίσετε την τιμή του θεωρητικού εύρους φάσματος για καθένα από τους τρεις παλμούς.

Απάντηση:

Χρησιμοποιώντας τον τύπο της εκφώνησης, παίρνουμε ότι:

$$BW_{\alpha=0} = \frac{1}{2T} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-2}} = 0.5 \cdot 10^2 = 50 \text{ Hz}$$

$$BW_{\alpha=0.5} = \frac{1+0.5}{2T} = \frac{1.5}{2 \cdot 10^{-2}} = 0.75 \cdot 10^2 = 75 \text{ Hz}$$

$$BW_{\alpha=1} = \frac{1+1}{2T} = \frac{1}{10^{-2}} = 10^2 = 100 \text{ Hz}$$

(5) Στην πράξη, αφού οι αποκομμένοι παλμοί έχουν, θεωρητικά, άπειρο εύρος φάσματος, χρειάζεται ένας πιο πρακτικός ορισμός για το εύρος φάσματος. Στο κοινό semilogy του ερωτήματος A.2, να σχεδιάσετε μία οριζόντια γραμμή με τιμή c (ενδεικτικά $c = \frac{T}{10^3}$) και να θεωρήσετε ότι οι τιμές οι οποίες ευρίσκονται κάτω από αυτή τη γραμμή είναι “πρακτικά μηδέν.” Σε αυτή την περίπτωση, ποιο είναι προσεγγιστικά το εύρος φάσματος των τριών παραπάνω παλμών (η χρήση της δυνατότητας “Zoom in” θα σας φανεί χρήσιμη); Ποιος παλμός είναι πιο αποδοτικός ως προς το εύρος φάσματος;

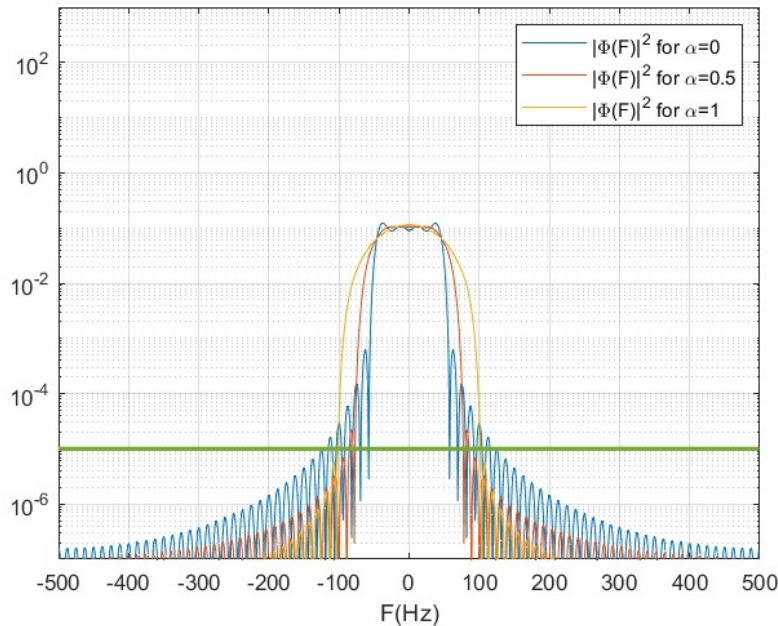


Figure 3: Μετασχηματισμοί Fourier σε semilogy και την “cut-off” ευθεία $c = \frac{T}{10^3}$

```

1 c = T/10^3 .* ones(length(F_axis));
2
3 figure(fgr);
4 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a0) .* esd_phi_a0);
5 hold on;
6 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a05) .* esd_phi_a05);
7 hold on;
8 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a1) .* esd_phi_a1);
9 hold on;

```

```

10 semilogy(F_axis, c, 'LineWidth', 2);
11 hold on;
12
13 legend('\Phi(F)|^2 for \alpha=0', '\Phi(F)|^2 for \alpha=0.5', '\Phi(F)|^2 for \alpha=1');
14 axis tight;
15 axis([-500 500 10^-7 10^3]);
16 xlabel('F(Hz)');
17 grid on;
18 axis on;
19 fgr=fgr+1;

```

Αξιοποιώντας την "Zoom In" δυνατότητα των MATLAB plots, πηγαίνουμε τον κέρσορα στο πρώτο σημείο που κάθε παλμός τέμνει την "cut-off" ευθεία, ξεκινώντας από το $t = 0$. Θεωρούμε την τετμημένη αυτού του σημείου ως το πρακτικό εύρος φάσματος του εκάστοτε παλμού, οπότε καίλαμβάνουμε:

$$BW_{\alpha=0} \approx 56.64 \text{ Hz}$$

$$BW_{\alpha=0.5} \approx 77.14 \text{ Hz}$$

$$BW_{\alpha=1} \approx 100.58 \text{ Hz}$$

Συνεπώς, πιο αποδοτικός, ως προς το εύρος φάσματος, κρίνεται ο SRRC παλμός με $\alpha = 0$ με $BW_{\alpha=0} \approx 56.64 \text{ Hz}$.

(5) Πώς μεταβάλλεται το εύρος φάσματος των παλμών αν $c = \frac{T}{10^5}$; Στην περίπτωση αυτή, ποιος παλμός είναι πιο αποδοτικός;

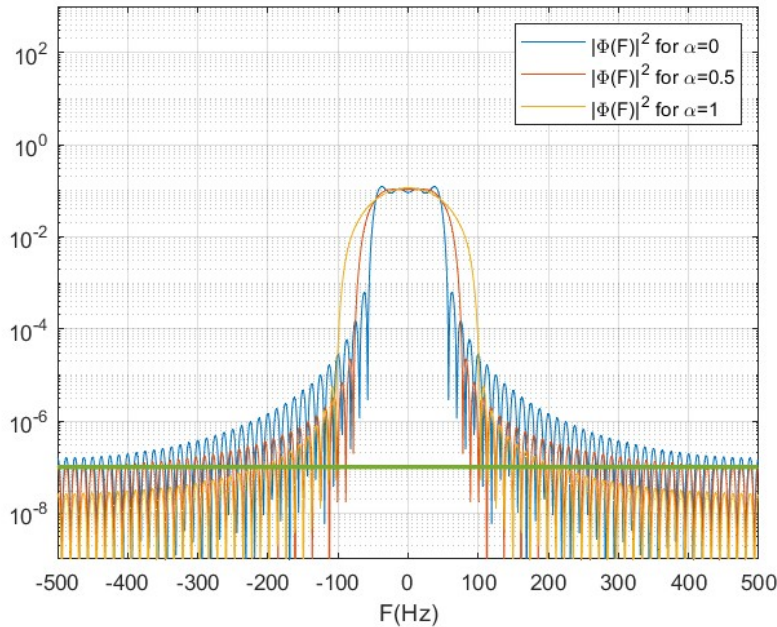


Figure 3: Μετασχηματισμοί Fourier σε semilogy και την νέα "cut-off" ευθεία $c = \frac{T}{10^5}$

```

1 c = T/10^5 .* ones(length(F_axis));
2
3 figure(fgr);

```

```

4 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a0) .* esd_phi_a0);
5 hold on;
6 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a05) .* esd_phi_a05);
7 hold on;
8 semilogy(F_axis, 1/norm(esd_phi_a1) .* esd_phi_a1);
9 hold on;
10 semilogy(F_axis, c, 'LineWidth', 2);
11 hold on;
12
13 legend('\Phi(F)|^2 for \alpha=0', '\Phi(F)|^2 for \alpha=0.5', '\Phi(F)|^2 for \alpha=1');
14 axis tight;
15 axis([-500 500 10^-9 10^3]);
16 xlabel('F(Hz)');
17 grid on;
18 axis on;
19 fgr=fgr+1;

```

Προφανώς, μειώνοντας την c , λαμβάνουμε υπόψιν μας περισσότερες συχνότητες ως “μη μηδενικές”, με αποτέλεσμα, το πρακτικό εύρος φάσματος κάθε παλμού να αυξάνεται. Συγκεκριμένα, λαμβάνουμε:

$$BW_{\alpha=0} \approx 105.46 \text{ Hz}$$

$$BW_{\alpha=0.5} \approx 88.86 \text{ Hz}$$

$$BW_{\alpha=1} \approx 103.51 \text{ Hz}$$

Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση, αποδοτικότερος ως προς το εύρος φάσματος θεωρείται ο SRRC παλμός με $\alpha = 0$ με $BW_{\alpha=0.5} \approx 88.86 \text{ Hz}$.

Το παραπάνω κάνει άμεσα κατανοητό ότι, ο χαρακτηρισμός ενός αποκομμένου SRRC παλμού, ως αποδοτικότερου, ως προς το εύρος φάσματος, σε σχέση με έναν άλλο, εξαρτάται με την ελάχιστη τιμή συχνοτήτων που θεωρούμε ως, πρακτικά, “μη μηδενική”.

Αν υλοποιήσατε επιτυχώς τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι, στην περίπτωση που θεωρούμε αποκομμένους παλμούς, αντίθετα από την ιδανική περίπτωση όπου θεωρούμε όλο το (άπειρο) μήκος του παλμού, δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένο ποιος παλμός είναι βέλτιστος ως προς το εύρος φάσματος! Εξαρτάται από το τι ορίζουμε ως “πρακτικά μηδέν,” και η επιλογή του “βέλτιστου” θέλει προσοχή, εμπειρία, και πειραματισμό.

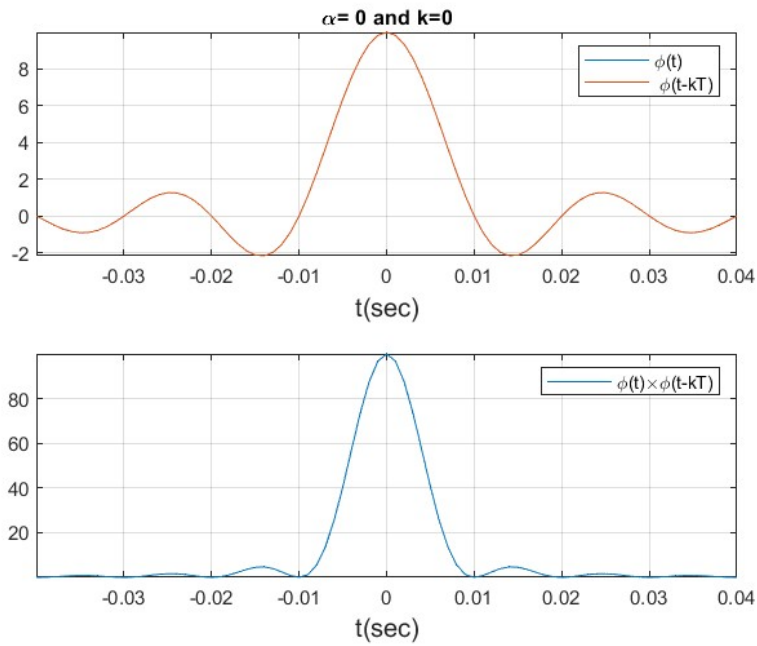
Στη συνέχεια, θα πειραματιστούμε με τις ιδιότητες ορθοκανονικότητας της $\phi(t)$, ως προς τις μετατοπίσεις της, κατά ακέραια πολλαπλάσια του T .

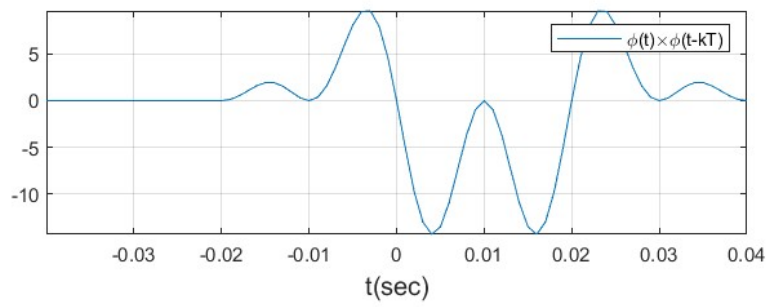
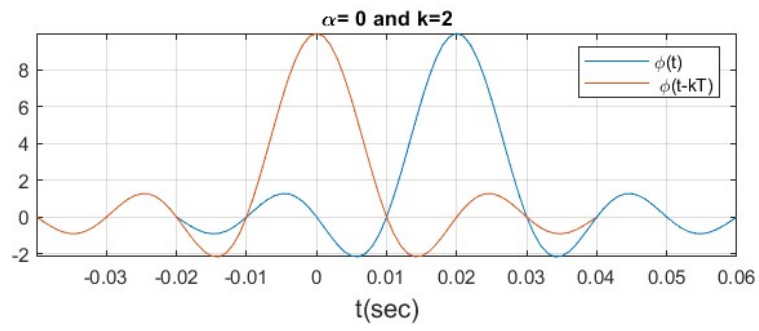
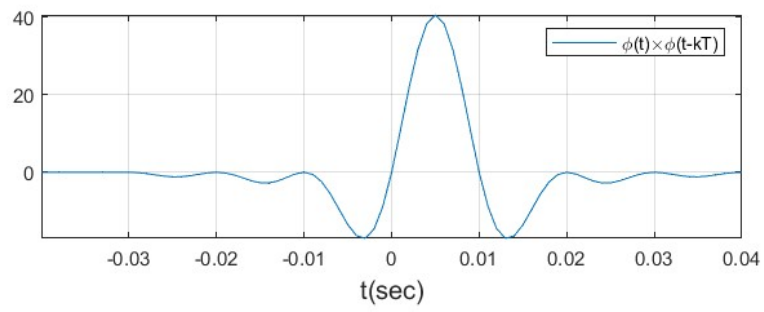
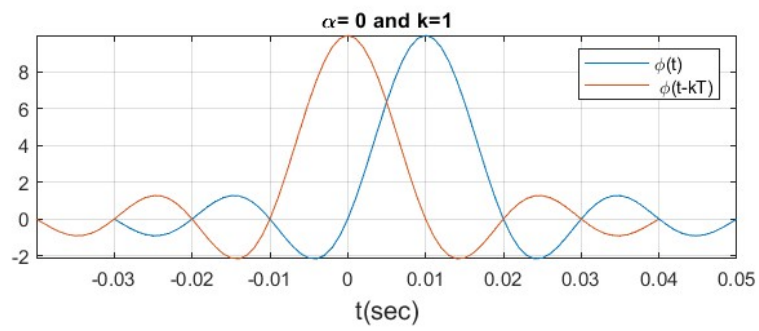
B.1 Για $T = 10^{-2}$, $A = 4$, $a = 0, 0.5, 1$, και $k = 0, 1, \dots, 2A$ (αντίστοιχα αποτελέσματα θα πάρετε για αρνητικά k)

1. να σχεδιάσετε σε κοινό plot τους παλμούς $\phi(t)$ και $\phi(t - kT)$,
2. να σχεδιάσετε το γινόμενο $\phi(t)\phi(t - kT)$,
3. να προσεγγίσετε αριθμητικά το ολοκλήρωμα του γινομένου $\phi(t)\phi(t - kT)$, με τη μέθοδο που αναφέρουμε στις σημειώσεις.

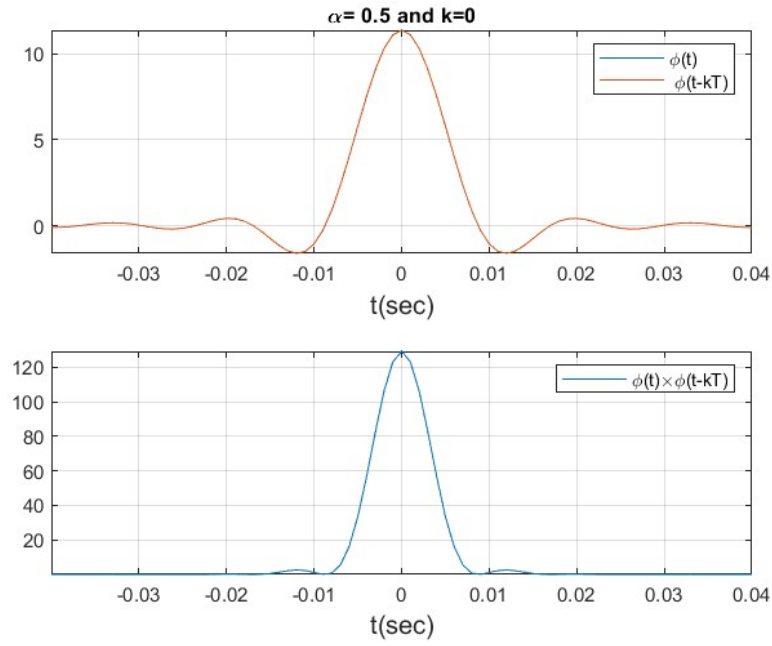
(10) Να σχεδιάσετε τα αποτελέσματα των βημάτων 1. και 2., για $a = 0, 0.5, 1$ και $k = 0, 1, 2$.

- Για $\alpha = 0$

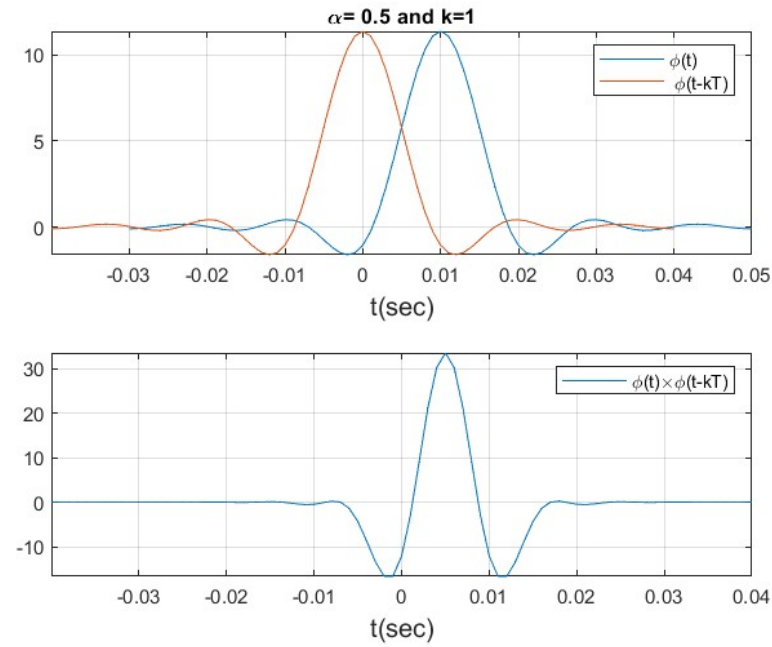




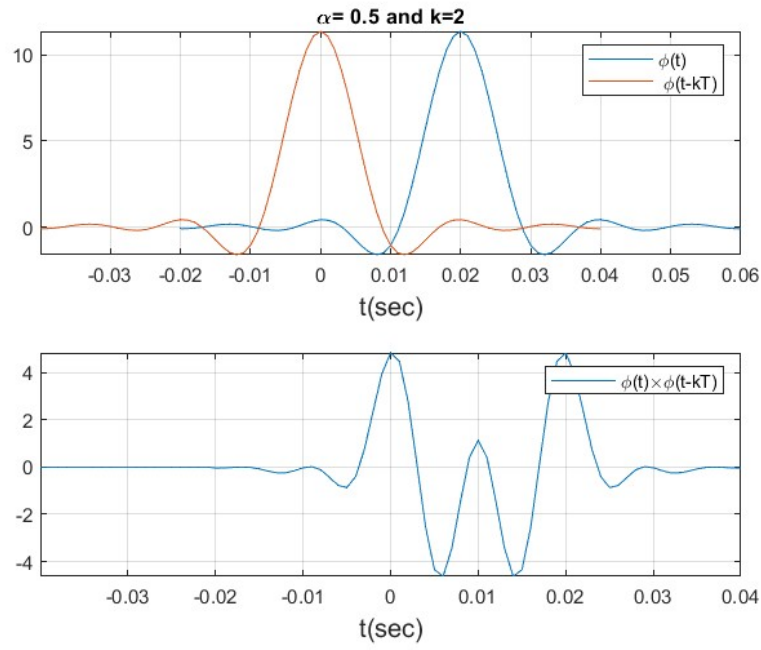
- $\Gamma_{\alpha} \alpha = 0.5$



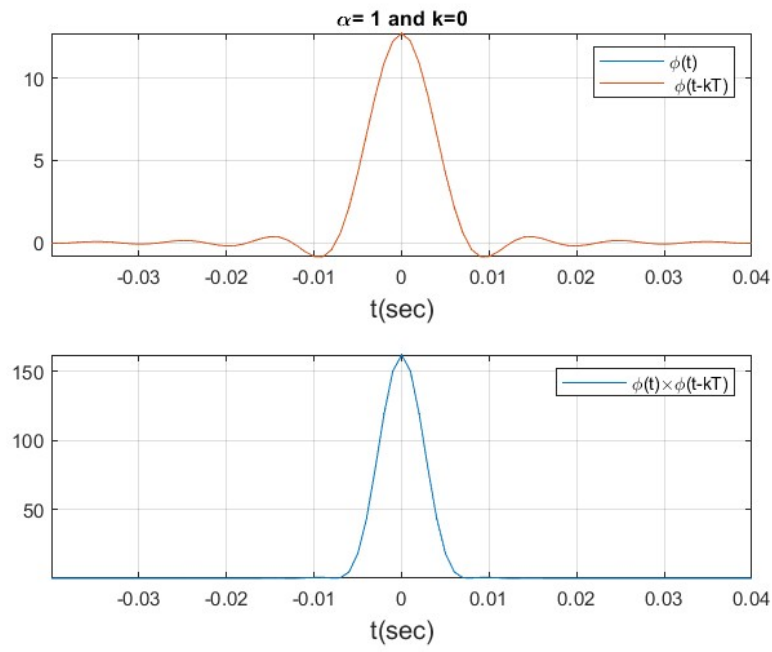
—

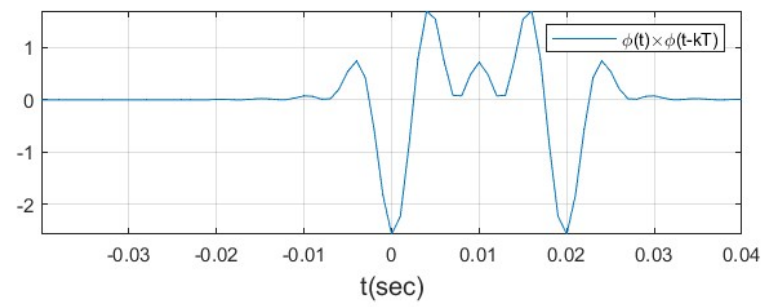
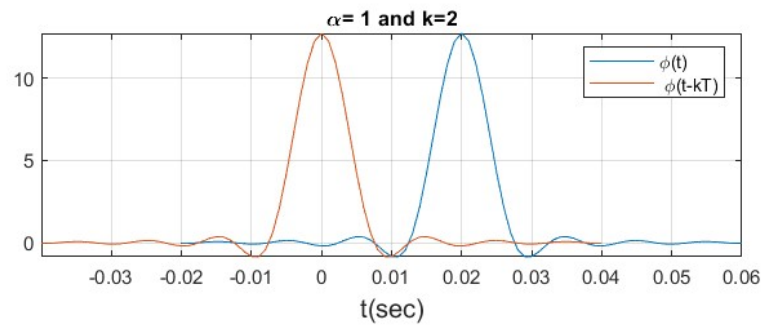
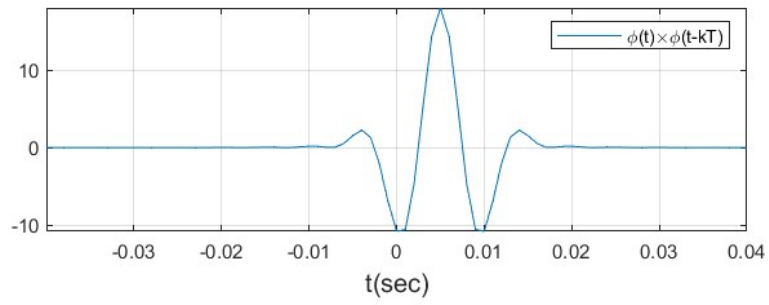
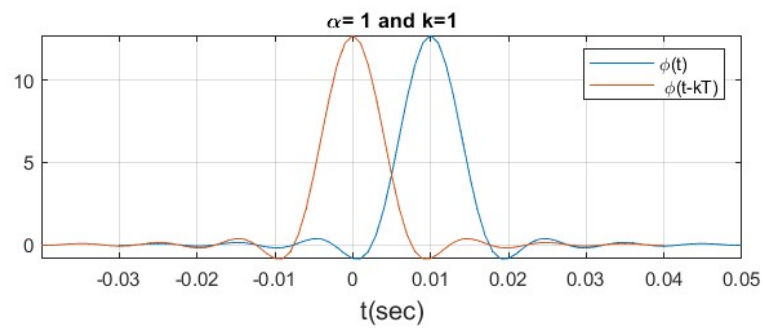


—



- $\Gamma \alpha$ $\alpha = 1$





```

1 % B.1
2 %%
3 T = 10^(-2);
4 A = 4;
5
6 for a=0:0.5:1
7     [phi, t] = srrc_pulse(T, over, A, a);
8
9     for k=0:1:2*A
10
11         figure(fgr);
12
13         subplot(2,1,1);
14         plot(t+k*T, phi);
15         hold on;
16         plot(t, phi);
17         title(['\alpha= ', num2str(a), ' and k=', num2str(k)]);
18         legend('\phi(t)', '\phi(t-kT)');
19         xlabel('t(sec)', 'FontSize', 12);
20         grid on;
21         axis on;
22         axis tight;
23
24         subplot(2,1,2);
25         phi_cut = [zeros(1, k*over) phi(1: end- k*over)];
26         product = phi .* phi_cut;
27         plot(t, product);
28         legend('\phi(t)\times\phi(t-kT)');
29         xlabel('t(sec)', 'FontSize', 12);
30         grid on;
31         axis on;
32         axis tight;
33
34         fgr=fgr+1;
35
36         integral_approx = sum(product.*Ts);
37         fprintf('For k=%d, a=%.1f the inner product of phi and phi
38             shifted by kT is ~%f \n', k, a, integral_approx);
39         if(k == 2*A)
40             fprintf('-----\n');
41         end
42     end
end

```

(10) Να αναφέρετε τις τιμές των ολοκληρωμάτων που υπολογίσατε στο βήμα 3., για $a = 0, 0.5, 1$ και $k = 0, 1, 2, 3$ και να προσπαθήσετε να τις εξηγήσετε.

Μέσω του for loop, υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα του γινομένου του παλμού $\phi(t)$ με τα μετατοπισμένα αντίγραφα του, ως ένα άθροισμα πάνω στα δείγματα του, όπως αναφέρεται στη θεωρία του μαθήματος. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών, εκτυπώνονται στην κονσόλα του MATLAB περιβάλλοντος:

```
For k=0, a=0.0 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~0.974749
For k=1, a=0.0 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~0.029027
For k=2, a=0.0 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~-0.034885
...
For k=0, a=0.5 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~0.999876
For k=1, a=0.5 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~0.000022
For k=2, a=0.5 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~0.000333
...
For k=0, a=1.0 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~0.999969
For k=1, a=1.0 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~-0.000047
For k=2, a=1.0 the inner product of phi and phi shifted by kT is ~-0.000082
```

Είναι εμφανές ότι για μη μηδενικές μετατοπίσεις ($k \neq 0$) ενός δεδομένου παλμού, οι τιμές των ολοκληρωμάτων προσεγγίζουν το 0, ενώ το εσωτερικό γινόμενο του τελευταίου με το μη μετατοπισμένο αντίγραφο του προσεγγίζει τη μονάδα.

Οι προηγούμενες παρατηρήσεις είναι αναμενόμενες, καθώς, όπως είναι γνωστό από τη θεωρία, οι SRRC παλμοί είναι ορθοκανονικοί ως προς ακέραιες μετατοπίσεις της περιόδου συμβόλου (T). Με άλλα λόγια, τα εσωτερικά γινόμενα ενός παλμού με τα μετατοπισμένα αντίγραφα του θα είναι παντού ίσα με μηδέν, εκτός από την περίπτωση μηδενικής μετατόπισης, όπου το εσωτερικό γινόμενο λαμβάνει την τιμή 1.

Προφανώς, τα υπολογιζόμενα εσωτερικά γινόμενα παίρνουν κατά προσέγγιση τις προαναφερθείσες τιμές, καθώς η μέθοδος υπολογισμού καθαυτή είναι προσεγγιστική και όχι απόλυτα ακριβής.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι τιμές των εσωτερικών γινομένων παλμών με διαφορετικό roll-off factor α , για αντίστοιχες μετατοπίσεις, είναι όλο και πιο κοντά στις θεωρητικές τιμές, που προλίγου αναφέρθηκαν. Η παραπάνω διαπίστωση είναι αναμενόμενη, καθώς παλμοί με μεγαλύτερο roll-off factor φθίνουν πιο γρήγορα στο πεδίο του χρόνου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερη επικάλυψη μεταξύ του παλμού και των μετατοπισμένων αντιγράφων του.

Αν υλοποιήσατε επιτυχώς τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι οι αποκομμένοι SRRC παλμοί είναι **προσεγγιστικά ορθοκανονικοί**, ως προς τις μετατοπίσεις τους κατά kT , με την προσέγγιση να βελτιώνεται όσο το α πλησιάζει τη μονάδα. Επίσης, αν πειραματιστείτε με το A , θα διαπιστώσετε ότι, όσο μεγαλώνει το A , τόσο βελτιώνεται η προσέγγιση.

Τέλος, θα προσομοιώσουμε ένα PAM σύστημα βασικής ζώνης, το οποίο μεταφέρει N bits χρησιμοποιώντας διαμόρφωση 2-PAM. Έστω $T = 10^{-2}$ sec, $\text{over} = 10$, $a = 0.5$, και $A = 4$ (το A ισούται με το μισό μήκος του αποκομμένου παλμού μετρημένο σε περιόδους συμβόλου).

C.1 (5) Να δημιουργήσετε N bits b_i , για $i = 0, \dots, N - 1$ (ενδεικτικά $N = 50, 100$), με την εντολή

$$b = (\text{sign}(\text{randn}(N, 1)) + 1)/2; \quad (1)$$

C.2 Το σύστημα 2-PAM βασικής ζώνης υλοποιείται ως εξής.

(α) (5) Να γράψετε συνάρτηση

$$X = \text{bits_to_2PAM}(b);$$

η οποία παίρνει είσοδο την ακολουθία bits b και παράγει ως έξοδο την ακολουθία από 2-PAM σύμβολα X , χρησιμοποιώντας την εξής απεικόνιση:

$$0 \longrightarrow +1,$$

$$1 \longrightarrow -1.$$

Απάντηση:

```

1 function [X] = bits_to_2PAM(bit_seq)
2 X = zeros(1, length(bit_seq));
3
4 for k=1:length(bit_seq)
5     if(bit_seq(k) == 0)
6         X(k) = 1;
7     elseif(bit_seq(k) == 1)
8         X(k) = -1;
9     end
10 end
11 end

```

(β) Να προσομοιώσετε το σήμα

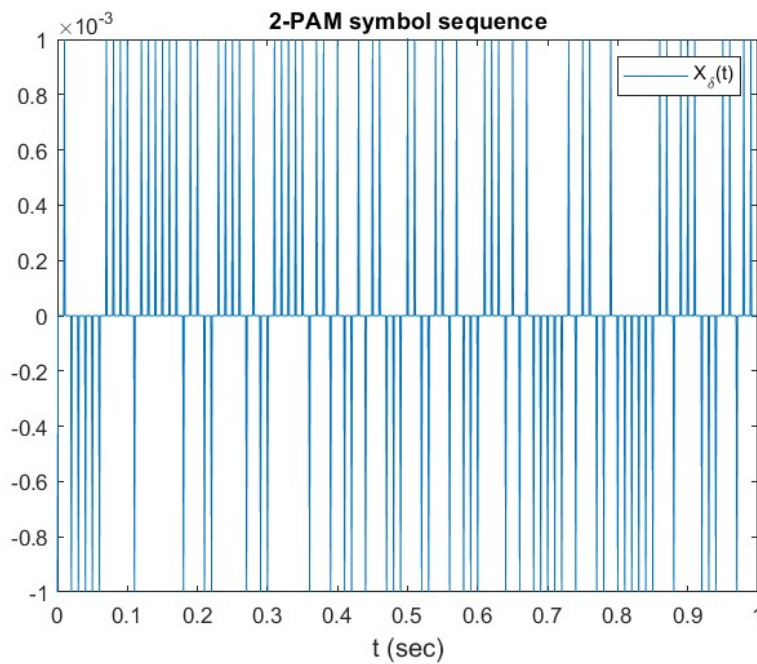
$$X_{\delta}(t) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k \delta(t - kT), \quad (2)$$

μέσω της εντολής

$$X_{\text{delta}} = 1/T_s * \text{upsample}(X, \text{over}); \quad (3)$$

(10) Να ορίσετε κατάλληλα τον άξονα του χρόνου και να σχεδιάσετε το σήμα $X_{\delta}(t)$.

Απάντηση:



```

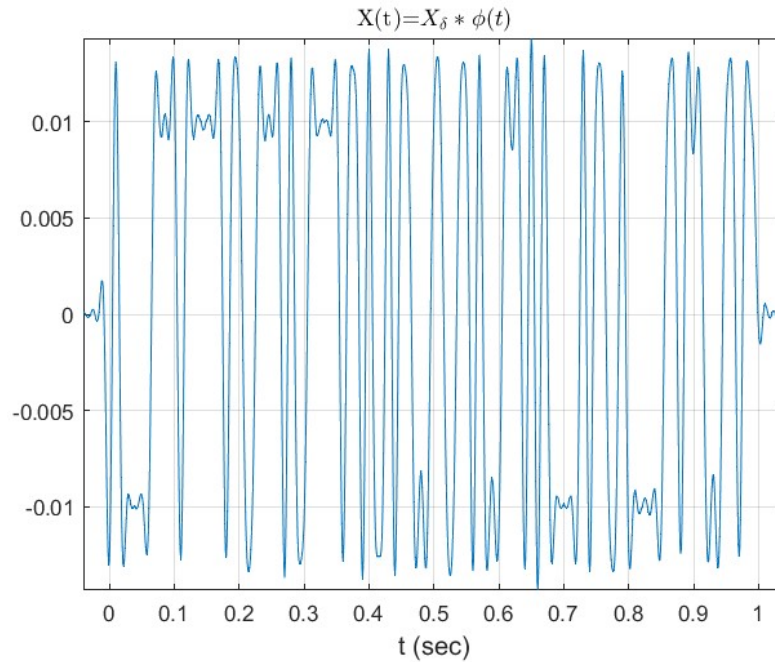
1 % (b)
2 % Simulate the 2-PAM symbol sequence
3 X_delta = Ts * upsample(X_k, over);
4
5 % Plot the 2-PAM symbol sequence
6 step = 1/over;
7 t_axis = 0: Ts : N*T - Ts;
8
9 figure(fgr);
10 plot(t_axis, X_delta);
11 xlabel('t (sec)', 'FontSize', 12);
12 legend('X_{\delta}(t)');
13 title('2-PAM symbol sequence');
14 fgr=fgr+1;

```

(ς) Να δημιουργήσετε αποκομμένο SRRC παλμό $\phi(t)$ (χρησιμοποιώντας τις παραπάνω παραμέτρους) και να προσομοιώσετε τη συνέλιξη $X(t) = X_\delta(t) * \phi(t)$.

(10) Να κατασκευάσετε κατάλληλα τον άξονα του χρόνου και να σχεδιάσετε το σήμα $X(t)$.¹

Απάντηση:



```

1 % (c)
2 T = 10^(-2);
3 over = 10;
4 a = 0.5;
5 A = 4;
6
7 % Create the SRRC pulse and its time axis
8 [phi, t_phi] = srrc_pulse(T, over, A, a);
9
10 % Simulate the convolution between phi and X_delta
11 X = conv(X_delta, phi);
12
13 t_conv_start = t_phi(1) + t_axis(1);
14 t_conv_end = t_phi(end) + t_axis(end);
15 % Calculate the correct time axis for the convolution
16 t_X = [t_conv_start : Ts : t_conv_end];
17
18 figure(fgr);
19 plot(t_X, X);
20 axis tight;
21 grid on;
22 xlabel('t (sec)', 'FontSize', 12);
23 title('X(t)=$ X_{\delta} * \phi(t)$', 'Interpreter', 'latex');
24 fgr=fgr+1;

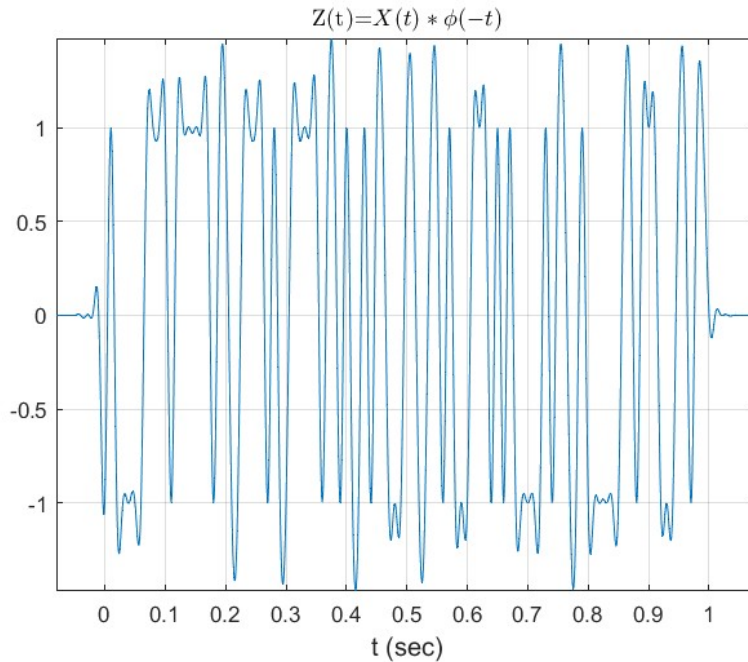
```

¹Υπενθυμίζουμε ότι η συνέλιξη δύο σημάτων $x_1(t)$ και $x_2(t)$ συνεχούς χρόνου, τα οποία είναι μη μηδενικά στα χρονικά διαστήματα $[t_{\min}^1, t_{\max}^1]$ και $[t_{\min}^2, t_{\max}^2]$, αντίστοιχα, είναι μη μηδενική στο διάστημα $[t_{\min}^1 + t_{\min}^2, t_{\max}^1 + t_{\max}^2]$.

(δ) Υποθέτοντας ιδανικό κανάλι, στην είσοδο του δέκτη λαμβάνουμε $X(t)$. Να προσομοιώσετε τη συνέλιξη $Z(t) = X(t) * \phi(-t)$.

(10) Να σχεδιάσετε το $Z(t)$ στον αντίστοιχο άξονα του χρόνου και να βρείτε τι τιμές παίρνει τις χρονικές στιγμές kT , για $k = 0, \dots, N - 1$. Να συσχετίσετε τις τιμές αυτές με τις τιμές των X_k , για $k = 0, \dots, N - 1$. Μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο;

Απάντηση:



```

1 %%
2 figure(fgr);
3 plot(t_Z,Z);
4 axis tight;
5 grid on;
6 xlabel('t (sec)', 'FontSize', 12);
7 title('Z(t)=$ X(t) * \phi(-t)$', 'Interpreter', 'latex');
8 fgr=fgr+1;
9
10 for k=0:N-1
11     fprintf('For k=%d, Z(kT)=%.2f and Xk=%d \n',k,Z((k+1)*over),
12           X_k(k+1));
13 end

```

Παρατηρώντας τις τιμές των δειγμάτων $Z(kT)$ και των προς αποστολή συμβόλων X_k που εκτυπώνονται στην κονσόλα του MATLAB, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι τα δείγματα $Z(kT)$ είναι, κατά προσέγγιση, τα απεσταλμένα σύμβολα X_k . Με άλλα λόγια, ο δέκτης κατάφερε να ανακτήσει με μεγάλη αξιοπιστία τα σύμβολα που απεστάλησαν από τον πομπό.

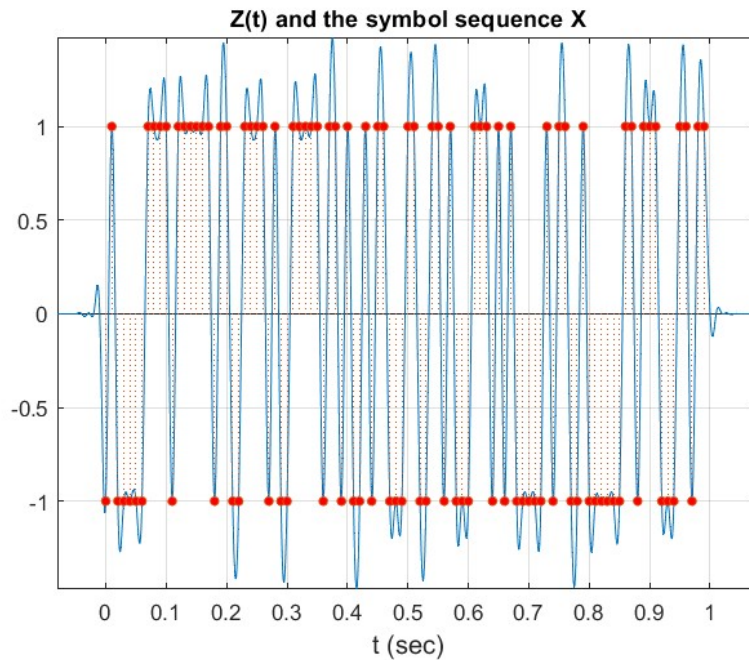
Το παραπάνω συμπέρασμα είναι λογικό, καθώς η διαμόρφωση 2-PAM, εγγυάται ότι αν ένα τρένο παλμών είναι είσοδος σε ένα δέκτη, ο τελευταίος μπορεί να ανακτήσει το k -οστό σύμβολο (X_k) που εστάλη από τον πομπό, περνώντας το ληφθέν σήμα από ένα φίλτρο με κρουστική απόκριση $\phi(-t)$, και δειγματοληπώντας τη χρονική στιγμή $t = kT$.

(5) Ένας γραφικός τρόπος για να συγκρίνετε τις τιμές $Z(kT)$ με τις τιμές X_k , για $k = 0, \dots, N-1$, είναι να επιλέξετε hold on στο plot του $Z(t)$ και να εκτελέσετε την εντολή

```
stem([0 : N - 1] * T, X);
```

όπου X είναι το διάνυσμα με τα σύμβολα X_k , $k = 0, \dots, N-1$. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο;

Απάντηση:



```
1 %%
2 figure(fgr);
3 plot(t_Z,Z);hold on;
4 title('Z(t) and the symbol sequence X');
5 stem([0 : N-1]*T, X_k, 'filled', 'LineStyle',':',...
6      'marker','o','markersize',4,'MarkerFaceColor','red');
7 grid on;
8 xlabel('t (sec)','FontSize', 12);
9 axis tight;
```

Για άλλη μια φορά, μπορούμε και με γραφικό τρόπο, να επιβεβαιώσουμε τα όσα προηγουμένως αριθμητικά συνάγαμε.

Στις χρονικές στιγμές των δειγμάτων του σήματος $Z(kT)$ που λαμβάνουμε στην έξοδο του ανεστραμμένου φίλτρου, έχουμε σχεδιάσει τα απεσταλμένα σύμβολα X_k . Πράγματι, παρατηρούμε ξανά ότι, με πολύ μικρή απόκλιση, στην έξοδο του ανεστραμμένου φίλτρου, λαμβάνουμε την απεσταλμένη ακολουθία $X(t)$, των συμβόλων X_k .